1997 普通高等学校招生考试 (全国卷文)

1. 设集合 $M=\{x\mid 0\leqslant x<2\}$, 集合 $N=\{x\mid x^2-2x-3<0\}$, 集合 $M\cap N=$ ( )

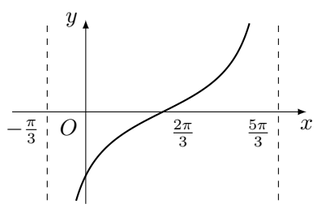
(A) $\{x\mid 0\leqslant x<1\}$ (B) $\{x\mid 0\leqslant x<2\}$

(C) $\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 1\}$ (D) $\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 2\}$

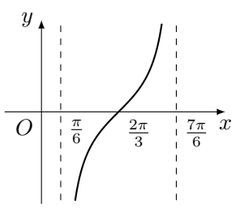
2. 如果直线 $ax+2y+2=0$ 与直线 $3x-y-2=0$ 平行, 那么系数 $a=$( )

(A) -3 (B) -6 (C) $-\dfrac{3}{2}$ (D) $\dfrac{2}{3}$

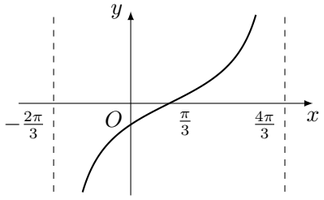
3. 函数 $y=\tan\left(\dfrac{1}{2}x-\dfrac{\pi}{3}\right)$ 在一个周期内的图象是 ( )



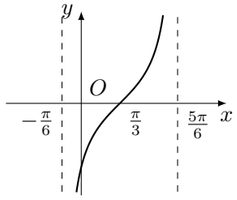
(A)



(B)



(C)



(D)

4. 已知三棱锥 $D-ABC$ 的三个侧面与底面全等, 且 $AB=AC=\sqrt{3}$, $BC=2$, 则以 BC 为棱, 以面 BCD 与面 BCA 为面的二面角的大小是 ( )

(A) $\dfrac{\pi}{4}$ (B) $\dfrac{\pi}{3}$ (C) $\dfrac{\pi}{2}$ (D) $\dfrac{2\pi}{3}$

5. 函数 $y=\sin\left(\dfrac{\pi}{3}-2x\right)+\sin 2x$ 的最小正周期是 ( )

(A) $\dfrac{\pi}{2}$ (B) π (C) 2π (D) 4π

6. 满足 $\tan\alpha\geqslant\cot\alpha$ 的 α 的一个取值区间是 ( )

(A) $\left(0,\dfrac{\pi}{4}\right]$ (B) $\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right]$ (C) $\left[\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{2}\right)$ (D) $\left[\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{2}\right]$

7. 设函数 $y=f(x)$ 定义在实数集上, 则函数 $y=f(x-1)$ 与 $y=f(1-x)$ 的图象关于. ( )

(A) 直线 $y=0$ 对称 (B) 直线 $x=0$ 对称

(C) 直线 $y=1$ 对称 (D) 直线 $x=1$ 对称

8. 长方体一个顶点上三条棱的长分别是 3, 4, 5, 且它的八个顶点都在同一个球面上, 这个球的表面积是 ( )

(A) $20\sqrt{2}\pi$ (B) $25\sqrt{2}\pi$ (C) 50π (D) 200π

9. 如果直线 l 将圆 $x^2+y^2-2x-4y=0$ 平分, 且不通过第四象限, 那么 l 的斜率的取值范围是 ( )

(A) $[0,2]$ (B) $[0,1]$ (C) $\left[0,\dfrac{1}{2}\right]$ (D) $\left[0,\dfrac{1}{2}\right)$

10. 函数 $y=\cos^2 x-3\cos x+2$ 的最小值为 ( )

(A) 2 (B) 0 (C) $-\dfrac{1}{4}$ (D) 6

11. 椭圆 C 与椭圆 $\dfrac{(x-3)^2}{9}+\dfrac{(y-2)^2}{4}=1$ 关于直线 $x+y=0$ 对称, 椭圆 C 的方程是 ( )

(A) $\dfrac{(x+2)^2}{4}+\dfrac{(y+3)^2}{9}=1$ (B) $\dfrac{(x-2)^2}{9}+\dfrac{(y-3)^2}{4}=1$

(C) $\dfrac{(x+2)^2}{9}+\dfrac{(y+3)^2}{4}=1$ (D) $\dfrac{(x-2)^2}{4}+\dfrac{(y-3)^2}{9}=1$

12. 圆台上、下底面积分别为 π、4π, 侧面积为 6π , 这个圆台的体积是 ( )

(A) $\dfrac{2\sqrt{3}\pi}{3}$ (B) $2\sqrt{3}\pi$ (C) $\dfrac{7\sqrt{3}\pi}{6}$ (D) $\dfrac{7\sqrt{3}\pi}{3}$

13. 定义在区间 $(-\infty,+\infty)$ 的奇函数 $f(x)$ 为增函数, 偶函数 $g(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 的图象与 $f(x)$ 的图象重合, 设 $a>b>0$, 给出下列不等式:
① $f(b)-f(-a)>g(a)-g(-b)$; ② $f(b)-f(-a)<g(a)-g(-b)$;
③ $f(a)-f(-b)>g(b)-g(-a)$; ④ $f(a)-f(-b)<g(b)-g(-a)$.
其中成立的是 ( )

(A) ①与④ (B) ②与③ (C) ①与③ (D) ②与④

14. 不等式组 $\begin{cases}x>0,\\ \dfrac{3-x}{3+x}>\left|\dfrac{2-x}{2+x}\right|\end{cases}$ 的解集是 ( )

(A) $\{x\mid 0<x<2\}$ (B) $\{x\mid 0<x<2.5\}$

(C) $\{x\mid 0<x<\sqrt{6}\}$ (D) $\{x\mid 0<x<3\}$

15. 四面体的一个顶点为 A, 从其他顶点与棱的中点中取 3 个点, 使它们和点 A 在同一平面上, 不同的取法共有 ( )

(A) 30 种 (B) 33 种 (C) 36 种 (D) 39 种

16. 已知 $\left(\dfrac{a}{x}-\sqrt{\dfrac{x}{2}}\right)^9$ 的展开式中 x^3 的系数为 $\dfrac{9}{4}$, 常数 a 的值为_____.

17. 已知直线 $x-y=2$ 与抛物线 $y^2=4x$ 交于 A, B 两点, 那么线段 AB 的中点坐标是_____.

18. $\dfrac{\sin 7^\circ+\cos 15^\circ\sin 8^\circ}{\cos 7^\circ-\sin 15^\circ\sin 8^\circ}$ 的值为_____.

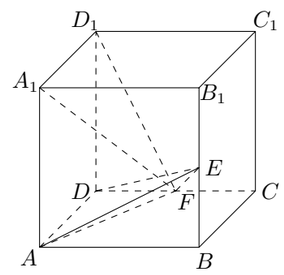
19. 已知 m, l 是直线, α, β 是平面, 给出下列命题:
① 若 l 垂直于 α 内的两条相交直线, 则 $l\perp\alpha$;
② 若 l 平行于 α, 则 l 平行于 α 内的所有直线;
③ 若 $m\subset\alpha$, $l\subset\beta$, 且 $l\perp m$, 则 $\alpha\perp\beta$;
④ 若 $l\subset\beta$, 且 $l\perp\alpha$, 则 $\alpha\perp\beta$;
⑤ 若 $m\subset\alpha$, $l\subset\beta$, 且 $\alpha\parallel\beta$, 则 $m\parallel l$.
其中正确的命题的序号是_____. (注: 把你认为正确的命题的序号都填上)

20. 已知复数 $z=\dfrac{1}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$, $\omega=\dfrac{\sqrt{2}}{2}+\dfrac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}$. 求复数 $z\omega+z\omega^3$ 的模及辐角主值.

21. 设 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 前 n 项的和. 已知 $\dfrac{S_3}{3}$ 与 $\dfrac{S_4}{4}$ 的等比中项为 $\dfrac{S_1}{5}$, $\dfrac{S_3}{3}$ 与 $\dfrac{S_4}{4}$ 的等差中项为 1. 求等差数列 $\{a_n\}$ 的通项 a_n .

22. 甲、乙两地相距 S 千米, 汽车从甲地匀速行驶到乙地, 速度不得超过 c 千米/时. 已知汽车每小时的运输成本 (以元为单位) 由可变部分和固定部分组成: 可变部分与速度 v (千米/时) 的平方成正比, 比例系数为 b; 固定部分为 a 元.
(1) 把全程运输成本 y (元) 表示为速度 v (千米/时) 的函数, 并指出这个函数的定义域;
(2) 为了使全程运输成本最小, 汽车应以多大速度行驶?

23. 如图, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别是 BB_1, CD 的中点.
(1) 证明: $AD\perp D_1F$;
(2) 求 AE 与 D_1F 所成的角;
(3) 证明: 面 AED 面 $A1FD1$;
(4) 设 $AA_1=2$, 求三棱锥 $F-A_1ED_1$ 的体积.



24. 已知过原点 O 的一条直线与函数 $y=\log_8 x$ 的图象交于 A、B 两点, 分别过点 A、B 作 y 轴的平行线与函数的 $y=\log_2 x$ 的图象交于 C、D 两点.
(1) 证明: 点 C、D 和原点 O 在同一条直线上;
(2) 当 BC 平行于 x 轴时, 求点 A 的坐标.

25. 设圆满足: ① 截 y 轴所得弦长为 2; ② 被 x 轴分成两段圆弧, 其弧长的比为 $3:1$; ③ 圆心到直线 l: $x-2y=0$ 的距离为 $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$. 求该的圆的方程.